
Pregunta

- a) (1,25 punts) Escribe las ecuaciones vectorial, paramétricas y continua de la recta r que pasa por el punto $A(2, -1, 3)$ y tiene vector director $\vec{v} = (1, -2, 2)$.

Solució. Vectorial: $(x, y, z) = (2, -1, 3) + t(1, -2, 2)$.

$$\text{Paramètriques: } \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 - 2t \\ z = 3 + 2t \end{cases} \quad \text{Continua: } \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-3}{2}.$$

- b) (1,25 punts) Escribe las ecuaciones continua e implícita de la recta que pasa por $B(1, 0, 2)$ y $C(3, -1, 5)$.

Solució. Vector director: $\overrightarrow{BC} = (2, -1, 3)$. Continua: $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-2}{3}$.

Iguantant dues a dues: $-(x-1) = 2y$ i $3(x-1) = 2(z-2)$. Implícita: $\begin{cases} x + 2y - 1 = 0 \\ 3x - 2z + 1 = 0 \end{cases}$